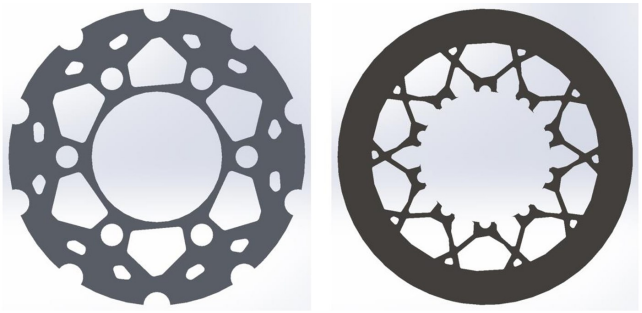
Disco freno flottante

Progettazione, analisi FEM e ottimizzazione topologica

SolidWorks / SolidWorks Simulation / Ansys Mechanical | A.A. 2026/2027



Campana centrale e fascia frenante: geometrie definitive ricostruite in SolidWorks.

-34,3% massa dell'assieme nel modello di progetto

OBIETTIVO

Ridurre la massa di un disco freno flottante da motocicletta conservando le regioni funzionali e verificando il comportamento strutturale delle nuove geometrie.

IL MIO CONTRIBUTO

Ho realizzato tutti i modelli CAD, svolto tutte le analisi e curato l'ottimizzazione. Il progetto è stato sviluppato in un gruppo di quattro persone; slicing e stampa del prototipo sono stati svolti nell'ambito del team.

METODO DI LAVORO

- Modellazione iniziale, definizione dei carichi e analisi statiche con controllo della convergenza della mesh.
- Confronto fra ottimizzazione parametrica e topologica, seguito dalla ricostruzione delle geometrie in CAD.
- Verifica dei componenti e dell'assieme, sensibilità alla ripartizione del carico e valutazione a fatica.

RISULTATI

Nel modello, la massa dell'assieme passa da 2.831,6 a 1.861,8 g. La campana si alleggerisce del 29,1% e la fascia del 35,3%. La relazione individua nella finitura dei fori e delle sedi della campana un requisito per la verifica a fatica.

CONTESTO E LIMITI

Il prototipo è stato stampato in 3D per valutazioni di forma e montaggio. Non sono state validate sperimentalmente le prestazioni frenanti; restano da sviluppare prove fisiche e analisi termo-strutturali.

GRUPPO DI LAVORO

Gabriele Petrucci / Catello De Rosa / Francesco Paolucci / Niccolò Maria Fioretti